

Cable Generator 使い方ガイド

目次

- 1. はじめに
- 2. ケーブルオブジェクトの作成
- 3. 断面プロファイルの作成とセット
- 4. Inspector パラメータの調整
- 5. Scene ビューでのカーブ操作
- 6. メッシュの保存 (Bake)
- 7. ノットアタッチメント
- 8. マテリアルの適用
- 9. Undo/Redo
- 10. Tips とトラブルシューティング

はじめに

Cable Generator は、Unity の Splines パッケージを利用して、ケーブル・パイプ・道・壁などの押し出しメッシュを直感的に作成するエディタ拡張です。

前提条件: Unity 2022 以降、`com.unity.splines` パッケージがインストール済みであること。

ケーブルオブジェクトの作成

手順

- 1. Hierarchyで右クリックし **Cable Generator > Create Cable** を選択
- 2. Scene 上に「Cable」という名前の GameObject が生成されます

生成されたオブジェクトには以下のコンポーネントが自動で付きます:

コンポーネント	役割
Spline Container	カーブのデータ (始点・終点の2ノット付き)
Mesh Filter	生成されたメッシュの保持
Mesh Renderer	メッシュの描画
Cable Generator	メッシュ生成の制御 (本拡張の本体)

この時点ではまだメッシュは表示されません。次のステップで **断面プロファイル** をセットする必要があります。

断面プロファイルの作成とセット

断面プロファイルとは、ケーブルの「輪切りにしたときの形」を定義するアセットです。これをスプラインに沿って押し出すことでメッシュが生成されます。

ステップ 1: プロファイルアセットを作成する

Project ウィンドウで右クリック → **Create** から以下のいずれかを選択します:

メニュー	断面の形状	用途の例
Cable Generator > Heavy Duty Cable Profile	丸型（太い円）。リブ（凹凸）オプション付き	電源ケーブル、ホース、パイプ
Cable Generator > Flat Cable Profile	角丸の長方形（平たい形）	フラットケーブル、リボンケーブル、ベルト
Cable Generator > Parallel Wire Profile	2つの円が並んだメガネ型	電線2本組、スピーカーケーブル
Cable Generator > Bundled Cable Profile	横一列に並んだ複数の丸線	データケーブル束、LANケーブル
Cable Generator > Clustered Cable Profile	同心円状に詰め込まれた複数の丸線	多芯ケーブル、電線管内のケーブル束

選択すると Project ウィンドウにアセットファイルが作成されます。名前は自由に変更してください。

ステップ 2: プロファイルのパラメータを調整する

作成したプロファイルアセットを Project ウィンドウで選択すると、Inspector にパラメータが表示されます。

Heavy Duty Cable Profile の場合:

パラメータ	説明	目安
Radius	ケーブルの半径	0.01~0.1 程度
Segments	円周の分割数。大きいほど滑らか	8~32
Rib Count	凹凸リブの数。0 で滑らかな円	0~12
Rib Depth	リブの深さ（半径に対する割合）	0~0.3

Flat Cable Profile の場合:

パラメータ	説明	目安
Width	幅（X方向の全長）	0.05~0.2
Thickness	厚み（Y方向の全長）	0.01~0.05
Corner Radius	角丸の半径	0.003~0.01
Corner Segments	角丸の分割数	2~4

Parallel Wire Profile の場合:

パラメータ	説明	目安
Wire Radius	各ワイヤーの半径	0.01～0.03
Spacing	2本のワイヤー中心間の距離	0.04～0.08
Segments	各円の分割数	6～16

Bundled Cable Profile の場合:

パラメータ	説明	目安
Wire Count	ワイヤーの本数	1～24
Wire Radius	各ワイヤーの半径	0.005～0.03
Gap	ワイヤー間の隙間	0～0.01
Segments	各円の分割数	4～32

Clustered Cable Profile の場合:

パラメータ	説明	目安
Wire Count	ワイヤーの本数	1～37
Wire Radius	各ワイヤーの半径	0.005～0.02
Segments	各円の分割数	4～32
Jitter	位置のランダムなずれ	0～0.5
Radius Jitter	半径のランダムなばらつき	0～0.3
Seed	乱数シード（同じ値で同じ配置を再現）	任意の整数

ステップ 3: Cable Generator にプロファイルをセットする

1. Scene または Hierarchy で **Cable オブジェクト** を選択
2. Inspector の Cable Generator コンポーネントにある **「断面プロファイル」** 欄を確認
3. 以下のいずれかの方法でプロファイルをセット:
 - **ドラッグ&ドロップ**: Project ウィンドウからプロファイルアセットを「断面プロファイル」欄にドラッグ
 - **ピッカー**: 「断面プロファイル」欄の右端にある ◎ ボタンをクリックし、一覧から選択

セットした瞬間にメッシュが生成・表示されます。

Inspector パラメータの調整

Cable オブジェクトを選択した状態で、Inspector の Cable Generator コンポーネントに表示されるパラメータ:

パラメータ	説明	デフォルト
断面プロファイル	使用する断面プロファイルアセット	なし（必須）
分割数（滑らかさ）	スプライン方向のメッシュ分割数。大きいほどカーブが滑らか	32
UVタイリング	テクスチャの繰り返し密度。長いケーブルで引き伸ばされる場合に値を大きくする	1.0

- **分割数** はスライダーで 2～256 の範囲で調整可能です。通常は 16～64 で十分です。
- **UVタイリング** は値を大きくするとテクスチャが細かく繰り返され、小さくすると引き伸ばされます。
- パラメータを変更するとリアルタイムでメッシュが更新されます。

Scene ビューでのカーブ操作

制御点（ノット）の移動

Cable オブジェクトを選択した状態で Scene ビューを見ると、スプライン上に **色付きの球体マーカー** と **移動ハンドル（XYZ 矢印）** が表示されます。

- ハンドルの矢印をドラッグすると制御点が移動し、メッシュがリアルタイムで追従します
- ハンドルはカメラからの距離に関係なく一定のサイズで表示されます

制御点の色と制約モード

制御点には3つのモードがあり、Spline Container コンポーネントの「Bezier」で切り替えられます。

モード	説明
Mirror	制御点の両側のタンジェントが常に対称になるように制約
Continuous	タンジェントの方向は同じだが長さは独立しているモード
Broken	タンジェントの方向も長さも完全に独立しているモード ※直角に曲げることも可能

制約モードの変更は、Spline Container コンポーネントで行えます。

タンジェントハンドルの操作

各制御点から 2 本のタンジェントハンドル（小さな球体）が伸びています：

- **青色の線+球**: 入力タンジェント（カーブの入り方を制御）
- **オレンジ色の線+球**: 出力タンジェント（カーブの出方を制御）

タンジェントの球をドラッグすると、カーブの曲がり具合が変わります。球を制御点から遠ざけるほどカーブが緩やかになり、近づけるほど急になります。

ハンドルはモードによってはオレンジの制御点のみで制御できます。

制御点の追加・削除

制御点の追加・削除は Unity 標準の Spline ツールで行います:

1. Cable オブジェクトを選択
2. Inspector の **Spline Container** コンポーネントを展開
3. 「Edit Spline」ボタンをクリックして Spline 編集モードに入る
4. スプライン上をクリックしてノットを追加、または既存ノットを選択して Delete キーで削除

スプラインのプレビュー線

Cable オブジェクト選択中は、Scene ビューに **黄色い半透明のプレビュー線** がスプラインの経路に沿って表示されます。これによりメッシュの中心線を視覚的に確認できます。

メッシュの保存 (Bake)

生成されたメッシュを **.asset** ファイルとして保存 (Bake) できます。保存したメッシュはスプラインの変更に従わなくなり、静的なメッシュアセットとして利用できます。

保存手順

1. Cable オブジェクトを選択し、Inspector の「**メッシュ保存**」セクションを確認
2. 必要に応じて「**保存先フォルダ**」を設定 (テキスト入力または **...** ボタンでフォルダ選択)
3. 「**メッシュを保存 (.asset)**」ボタンをクリック

保存先フォルダを空欄にした場合は、デフォルトの保存先

Assets/dennokoworks/CableGenerator/BakedMesh/ に保存されます。フォルダが存在しない場合は自動で作成されます。

保存ファイル

- ファイル名: **{オブジェクト名}_cable.asset**
- 同名ファイルが既に存在する場合は上書き確認ダイアログが表示されます
- 保存後、Project ウィンドウで保存されたアセットがハイライトされます

メッシュが生成されていない場合 (断面プロファイル未設定など)、保存ボタンは無効化 (グレーアウト) されます。

ノットアタッチメント

スプラインのノット (制御点) にオブジェクトをアタッチできます。ケーブルのコネクタやクランプなどを配置するのに便利です。

手順

1. Cable オブジェクトを選択
2. Inspector の「**アタッチメント**」セクションで、アタッチしたいノットの「**ノット N にアタッチメントを追加**」ボタンをクリック
3. 子オブジェクトとして **Attachment_KnotN** が作成され、自動的に選択されます
4. 作成されたアタッチメントオブジェクトの Inspector で位置・回転・スケールのオフセットを調整できます

アタッチメントはノットの位置と接線に追従するため、スプラインを編集すると自動的に位置が更新されます。

マテリアルの適用

1. Cable オブジェクトの **Mesh Renderer** コンポーネントで Materials を設定
 2. マテリアルのテクスチャは UV に基づいて貼られます:
 - **U 方向**: 断面の周方向（ケーブルを輪切りにした方向）
 - **V 方向**: スプラインに沿った方向（ケーブルの長手方向）
 3. テクスチャが引き伸ばされる場合は **UVタイリング** の値を大きくしてください
-

Undo/Redo

以下の操作はすべて Unity の Undo/Redo（Ctrl+Z / Ctrl+Y）に対応しています:

- 制御点の移動
 - タンジェントの操作
 - Inspector パラメータの変更
 - ケーブルオブジェクトの作成
-

Tips とトラブルシューティング

メッシュが表示されない

- **断面プロファイルがセットされていない**: Inspector の「断面プロファイル」に必ずアセットをセットしてください
- **スプラインのノットが1つしかない**: 最低2つの制御点が必要です
- **Mesh Renderer にマテリアルが割り当てられていない**: Materials を確認してください

メッシュがカクカクしている

- Inspector の **分割数（滑らかさ）** を大きくしてください（32～64 推奨）
- 断面プロファイルの **Segments** も大きくすると断面が滑らかになります

テクスチャが引き伸ばされる

- **UVタイリング** を大きい値（2～10 等）にしてください
- ケーブルが長いほど大きい値が必要です

パフォーマンスが悪い

- 分割数を小さくしてください（16～32 で十分な場合が多い）
- 断面プロファイルの Segments も控えめにしてください

プロファイルを変更したのに反映されない

- Inspector の「**メッシュを再生成**」ボタンを押してください
- プロファイルアセットのパラメータ変更後、Cable オブジェクトを再選択すると反映されます

